

中国传统绘画鸟类分割数据集与伪提示生成迭代优化方法

朱俊杰¹, 李可欣¹, 刘恒汝², 张天圣¹, 吴宇宸¹, 尹琳², 王军², 李琳¹,
肖俊¹, 张玮^{2*}, 陈为¹

(1. 浙江大学, 浙江 杭州 310058; 2. 浙大城市学院, 浙江 杭州 310015)

摘要: 中国传统绘画在艺术领域具有重要地位, 但其独特的艺术风格给计算机分析带来了挑战。尤其在鸟类分割任务中, 复杂的笔触、柔和的边缘以及专用数据集的缺乏, 使得现有方法难以泛化, 这是由于其中蕴含的细腻纹理和艺术抽象特征所致。为弥补这一研究空白, 我们提出了具备文化感知能力的提示引导型 Chinese Traditional Bird Segmentation (CTBS) 数据集。该数据集包含 925 张高质量且由专家精细标注的图像, 覆盖多样的艺术风格, 是首个专门面向中国传统绘画中鸟类分割的基准数据集。在 CTBS 数据集的基础上, 我们提出了一个具有细粒度提示生成与迭代优化能力的框架 (ArtSAM), 其核心包括三个关键模块: (1) 动态多尺度特征重标定适配器, 用于动态调整多尺度特征表示, 以更好地捕捉笔触纹理; (2) 伪提示生成器, 通过学习自适应的任务特定先验, 在有提示与无提示场景中均能提升分割性能; (3) 迭代掩码优化模块, 通过自引导的迭代优化逐步细化分割边界, 在每次迭代中从前一轮的分割结果中提取有效提示以增强后续优化。在全面实验评估中, ArtSAM 在 CTBS 数据集上建立了新的基准, 并显著优于现有方法。该数据集及代码将公开, 以促进后续研究。

关键词: 中国传统绘画; 图像分割; 基准数据集; 计算机视觉; 文化感知

中图分类号: TP 391

DOI: 10.11996/JG.j.2095-302X.0000000000

文献标识码: A

文章编号: 2095-302X(0000)00-0000-00

Legacy Chinese Bird Segmentation Dataset and Pseudo Prompt Generation Iterative Optimization Framework

Junjie Zhu¹, Kexin Li¹, Hengru Liu², Tiansheng Zhang¹, Yuchen Wu¹, Lin Yin², Jun Wang², Lin Li¹, Jun Xiao¹,
Wei Zhang^{2*}, Wei Chen¹

(1. Zhejiang University, Hangzhou Zhejiang 310058, China;

2. Hangzhou City University, Hangzhou Zhejiang 310015, China)

Abstract: Traditional Chinese painting holds a significant place in the art world, yet its unique artistic style presents challenges for computational analysis. In particular, bird segmentation is hindered by intricate brushstrokes, soft edges, and the absence of dedicated datasets, making it difficult for existing methods to generalize due to the fine-grained textures and artistic abstractions inherent in traditional paintings. To bridge this gap, we propose the cultural-aware

收稿日期: 0000-00-00; 定稿日期: 0000-00-00

Received: 00 00, 0000; Finalized: 00 00, 0000

基金项目: 国家自然科学基金项目(62132017, 62502423)

Foundation items: National Natural Science Foundation of China (62132017, 62502423)

第一作者: 朱俊杰(2002-), 男, 硕士生。主要研究方向为数字人文与计算机视觉。E-mail: 22521161@zju.edu.cn

First author: Zhu Junjie (2002-), master student. His main research interests cover digital humanities and computer vision. E-mail: 22521161@zju.edu.cn

通信作者: 张玮 (1988-), 女, 讲师, 博士。主要研究方向为可视分析、数字人文、计算机视觉等。E-mail: zw_yixian@hzcw.edu.cn

Corresponding author: Zhang Wei (1988-), lecture, Ph.D. Her main research interests cover visual analytics, digital humanities, computer vision, etc. E-mail:

zw_yixian@hzcw.edu.cn

prompt-guided Chinese Traditional Bird Segmentation (CTBS) dataset, comprising 925 high-quality, expertly annotated images covering diverse artistic styles, serving as the first benchmark tailored for bird segmentation in traditional Chinese paintings. Building upon CTBS dataset, we propose a framework with fine-grained prompt generation and iterative refinement (ArtSAM), integrating three key components: (1) a Dynamic Multi-scale Feature Recalibration Adaptor, which enhances feature extraction by dynamically adjusting multi-scale representations to better capture brushstroke textures; (2) a Pseudo Prompt Generation, which improves performance in both prompted and unprompted settings by learning adaptive task-specific priors; and (3) an Iterative Mask Refinement Module, which progressively refines segmentation boundaries through self-guided iterative optimization, where each iteration extracts informative prompts from the previous segmentation result to enhance subsequent refinements. Through comprehensive evaluations, ArtSAM sets a new benchmark on the CTBS dataset, exhibiting superior performance compared to prior approaches. The dataset and code will be publicly available to foster future research.

Keywords: Traditional Chinese Painting; Image Segmentation; Benchmark Dataset; Computer Vision; Culture-aware

1 引言

中国绘画以笔墨融合、墨韵表现与象征美学著称，在世界艺术史上占据重要地位，其深厚的审美与哲学内涵影响了跨文化艺术实践。除历史与文化价值外，中国画在数字图像修复、文化解构及衍生创作等现代领域亦展现出广泛应用（见图 1），凸显了其在学术研究与技术创新中的持久价值。

在中国绘画中，鸟类意象多次出现并具有重要的文化意义，因此对其的精准分割对于数字艺术分析至关重要[4][15]。作为基础预处理步骤，鸟类目标的像素级分割不仅能提取关键构图元素、推动计算机视觉研究，还可辅助纹理分析与艺术修复，支持风格分类，并为基于内容的数字档案检索提供依据。基于此，我们提出“中国传统绘画中的鸟类分割”任务，旨在构建标准化框架，以系统性分析历史绘画中的鸟类元素。

近年来，图像分割的突破主要得益于自适应架构的发展[8]，尤其是 Segment Anything Model (SAM) [14]，其引入了基于提示的通用对象分割接口。在此基础上，SAM2 通过大规模视频数据集训练[12]，实现了更强的领域适应性、更精细的分割精度，并利用时序一致性学习进一步优化了对象边界推理。

然而，尽管在通用图像分割中表现出色，SAM 系列在应对中国传统绘画时仍面临两个

关键限制：

1) **缺乏中国画标注数据集。** 在鸟类分割领域，缺乏像素级标注数据集严重阻碍了计算机研究的发展。尽管大规模数据集（如 COCO、ADE20K）主要涵盖自然场景，但并未包含艺术图像的特定标注，因而产生了显著的泛化鸿沟[24]。人工逐像素标注中国画中复杂的鸟类元素，例如细腻的笔触纹理和渐变色彩，不仅耗费巨大的人力成本，还必须尽可能保留微妙的艺术细节。这种高质量标注数据的稀缺性直接限制了模型训练，并阻碍了在这一具有重要文化意义的领域中开展严格的分割算法评测。

2) **领域特定模型的局限性。** 现有分割方法难以应对中国绘画独特的视觉特征。在国画中，鸟类往往呈现复杂的笔触结构、柔和的边缘过渡以及有意的抽象处理。现代分割模型虽然在处理具有清晰边界的自然图像时表现优异，但往往无法解决艺术风格中固有的模糊性，尤其是在负空间与水墨技法相互交织的场景中。这种不足源于现有架构偏向于照片写实数据，且缺乏能够解码文化语义的归纳先验。因此，开发能够在保持形态真实性的同时解耦分层艺术表现的专用模型，仍然是一个亟待解决的挑战。

为了解决上述局限性，我们提出了 **Chinese Traditional Bird Segmentation (CTBS)** 数据集，并设计了针对性的分割框架 **ArtSAM**。

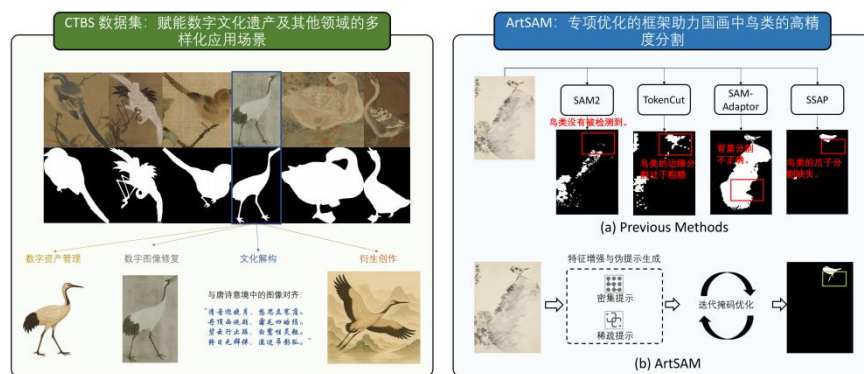


图 1 CTBS 数据集的贡献与 ArtSAM 的简述

Fig. 1 CTBS Dataset Contributions and ArtSAM Description

首先，CTBS 数据集的提出。 我们构建了中国传统鸟类分割 CTBS 数据集，这是首个专门面向中国传统绘画中鸟类分割的基准数据集。该数据集包含 925 张具有像素级标注的图像，有效缓解了该领域数据匮乏的问题。每张图像均包含多只鸟类及相应的提示，用于支持训练与评估。数据主要来源于博物馆档案，涵盖了不同画派、历史时期、保存状态和艺术风格，从抽象到工笔均有涉及。这些多样性带来了独特挑战，例如细节缺失、鸟类形态非标准化以及技法混合。作为该领域首个标准化基准，CTBS 不仅可用于分割性能评测，也为传统中国绘画的数字化保存提供支持。

其次，ArtSAM 框架的设计。 现有方法在中国画分割中常出现边缘粗糙、背景误判以及爪部等细节缺失等问题。为此，我们提出了 ArtSAM，通过伪提示生成与迭代优化提升分割效果。伪提示能够聚焦于线条复杂的区域，提供密集的正负提示，从而提高边缘分割精度。单轮分割中产生的不准确预测则通过局部优化策略和多轮迭代进一步修正。

ArtSAM 由三个核心模块组成：

1)动态多尺度特征重标定适配器：通过尺度特定与共享的多层感知机增强多尺度特征，更好地捕捉不同大小鸟类的形态；

2)伪提示生成器：能够自动从图像中生成稀疏与密集提示，以弥补 SAM2 在无提示设置下性能下降的问题，或在有提示场景下与现有提示结合使用；

3)迭代掩码优化模块：利用自引导的结构化采样（如随机、边缘与均匀采样）在多轮迭代中逐步优化掩码，以提升整体分割质量。

实验结果表明，ArtSAM 在有提示与无提示任务中均显著优于现有模型。具体而言，在无提示分割中，本方法比现有最优模型提升 5.6%，在有提示分割中提升 1.7%；相较于 SAM2，在无提示场景下提升 38.3%，在有提示场景下提升 2.3%。ArtSAM 在中国传统绘画鸟类分割任务中建立了新的基准。我们的代码与数据集将会公开。

总体而言，本文的主要贡献如下：

我们提出了具有文化感知能力的中国传统鸟类分割数据集（CTBS），包含 925 张像素级标注图像，为该领域的分割方法提供了首个评测基准。

我们设计了一个包含细粒度提示生成与迭代优化的框架（ArtSAM），在 CTBS 数据集上建立了新的分割基准。

我们开展了广泛实验，在中国传统鸟类分割任务的有提示与无提示设置下均取得了新的最优性能。

2 相关工作

2.1 图像分割

深度学习在各个领域的图像分割研究中取得了显著进展。诸如 FCN[7]、U-Net[17]及其变体等基础模型被广泛应用，并通过空洞卷积与注意力机制得到了进一步改进[5][6]。基于 Transformer 的方法，如 ViT[2]则通过捕捉全局依赖关系进一步提升了分割性能。

近年来，随着 Segment Anything Model（SAM）的提出，基于提示的分割方法受到广泛关注。SAM 通过基于 ViT 的编码器-解码器架构实现了零样本分割[14]。其后，SAM2 在精度与效率上均取得了提升[12]，并推动了

在医学影像等专门领域的改进与应用[8][13]。然而,现有的大多数方法主要针对自然图像或医学图像进行了优化。相比之下,具有抽象风格与复杂笔触的中国画仍缺乏充分探索。本研究正是为应对这一挑战而提出,旨在构建一个专门面向中国传统艺术中鸟类分割的定制化框架。

2.2 中国传统绘画中的分割

图像分割在中国传统艺术的数字化分析中发挥着关键作用[4]。相关技术包括笔触分解[9]、基于显著性的目标检测[11]以及多光谱抠图[10],这些方法针对艺术作品的独特风格特征展开研究。修复方法方面,有学者通过历史颜色建模来模拟老化过程[16],而书法分割则利用字形结构与颜料特性进行处理[1]。

我们的工作延续了这一研究方向,提出了一个专门的数据集以及针对中国画中鸟类的定制化图像分割方法,以应对其独特的审美特征与视觉复杂性。

3 数据集

中国传统绘画以其精细的笔触和独特的审美原则而闻名,但由于缺乏高质量的标注数据集,在计算机视觉领域仍然研究不足。为弥补这一空白,我们提出了专门面向鸟类分割的中国传统鸟类分割(CTBS)数据集。CTBS 包含 925 幅精心筛选的图像,这些图像均来自公开可用的博物馆馆藏,涵盖了多样化的艺术风格和笔触技法。训练集、验证

集和测试集的划分比例均设定为 80/10/10。鉴于该领域结构化数据集的稀缺性,CTBS 为非写实和艺术类图像的分割研究提供了关键资源。

数据收集:本数据集中的图像均来自数字档案。由于博物馆扫描图像中常常包含边框、色彩校准条或弯曲轮廓等附加元素,我们对原始数据进行了预处理,以确保只保留与绘画相关的内容。预处理步骤包括背景去除、裁剪和标准化,以保持数据集的一致性。

标注:每幅图像都配有像素级分割掩码,精确勾勒出鸟类区域。标注过程包括以下步骤:1) 人工修正:首先生成初始分割掩码,然后由人工标注人员进行细化以保证精确性;2) 基于提示的标注:为支持提示驱动的分割研究,我们为每个真实掩码提供了点提示与框提示。这些提示经过精心选择,以模拟真实应用中用户的交互方式。

数据集特征:与标准的自然图像分割数据集相比,我们的数据集呈现出独特的挑战:1) 背景复杂:中国绘画中常见的笔触背景与主体鸟类往往自然融合;2) 艺术多样性:不同艺术家采用的技法差异显著,导致在纹理、色彩和细节层面存在多样性,从而增加了训练具有泛化能力的分割模型的难度;3) 对比度有限:与自然图像不同,鸟类与背景之间的对比通常较为细腻和微弱,这要求分割模型能够捕捉精细的细节与微妙的视觉线索。

4 方法

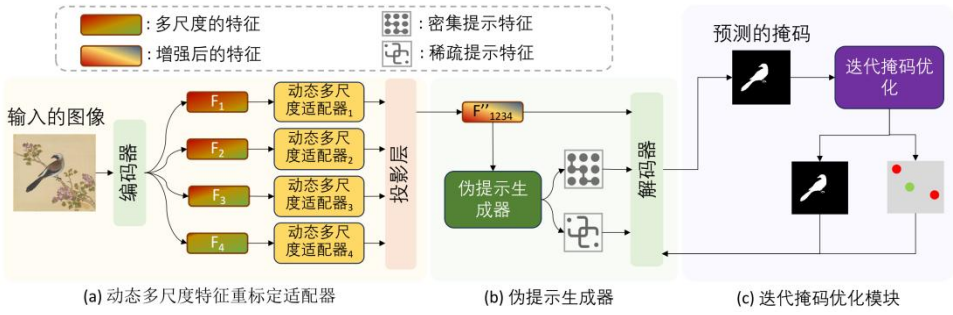


图 2 ArtSAM的主要流程

Fig. 2 The pipeline of ArtSAM

为应对中国传统绘画中鸟类分割的挑战,我们提出了一种同时支持有提示与无提示设置的模型,使其能够适应不同程度的用户

引导。在该领域中直接应用 SAM2 往往会因鸟类在绘画中尺度、形态和复杂背景的多样性而导致性能不稳定。为解决这一问题,我

们引入了三个核心模块：动态多尺度特征重
标定适配器、伪提示生成器以及迭代掩码优
化模块。这些模块通过增强特征表示、生成
有效的提示特征并迭代式地细化分割掩码，
从而在提示充分与提示有限的场景中显著提
升分割的精度与鲁棒性。

4.1 动态多尺度特征重标定适配器(DMFRA)

在中国传统绘画中，鸟类的形态变化极大
且背景复杂，这对分割提出了挑战。这些因
素导致编码器所提取的多尺度特征间存在不
一致性，从而引发语义错配。为应对这一问
题，我们提出了动态多尺度特征重标定适配
器（Dynamic Multi-scale Feature Recalibration
Adaptor, DMFRA），其由两个子模块组成：
动态多尺度适配器与投影层。二者结合在解
码之前对编码器特征进行增强，从而同时改
善尺度特定的表征能力与语义一致性。

4.1.1 动态多尺度适配器 (DynaFuse-Adaptor)

编码器会在四个尺度上生成特征图，记作
 F_1, F_2, F_3, F_4 。每个尺度都会通过一个基于
MLP 的适配器进行独立细化，该适配器具有
浅层的编码器 - 解码器结构。此外，我们引
入了一种尺度感知的门控机制：

$G_i = \sigma(\text{MLP}(\text{AvgPool}(F_i)))$ (1)
，其中 σ 为 Sigmoid 函数。该门控机制用
于重新校准各尺度的特征图：

$F_i' = F_i + G_i \cdot \text{Adaptor}_i(F_i)$, $i = 1, 2, 3, 4$ (2)
这些 DynaFuse-Adaptors($\cdot$)使得各尺度特
征能够有选择地增强重要模式并抑制噪声，
从而保留关键的结构与语义细节。

4.1.1 投影层 (Projection Layer)

尽管经过细化后的特征 F_i' 在单独层面上
得到了改善，不同尺度之间仍可能存在差异。
为进一步促进语义对齐，我们在所有尺度上引
入一个共享的 MLP 作为投影层：

$F_i'' = \text{Projection}(F_i')$, $i = 1, 2, 3, 4$ (3)
以确保来自不同分辨率的特征被投射到统一
的语义空间中，从而促进跨尺度的一致性解码。

综上所述，我们的方法首先通过动态多尺
度适配器实现自适应细化，然后通过投影层确
保跨尺度语义一致性。该设计有效解决了三个
关键问题——尺度不一致、语义错配与噪声敏
感，从而提升了模型在传统绘画中对不同姿态
和大小鸟类的精准分割能力。

4.2 伪提示生成器 (PPG)

实验结果表明，在中国传统绘画中进行鸟
类分割时，SAM2 在给定提示输入时表现更好。
为此，我们设计了一个伪提示生成器（Pseudo
Prompt Generator, PPG），它能够自动从图像
编码器的输出中生成提示信息。这一机制不仅
在无提示场景下提升了分割性能，还增强了现
有提示的表征质量。

PPG 以编码后的图像特征 $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$ 为
输入，并生成两类提示：稀疏提示 $\mathbf{P}_s \in \mathbb{R}^{N \times D}$ ，
模拟点击或框选类提示；密集提示 $\mathbf{P}_d \in$
 $\mathbb{R}^{D \times 64 \times 64}$ ，模拟掩码嵌入类型提示。

映射函数定义为：

$$\mathbf{P}_s = f_s(\mathbf{F}), \quad \mathbf{P}_d = f_d(\mathbf{F}), \quad (4)$$

其中， $f_s(\cdot)$ 和 $f_d(\cdot)$ 分别是基于 Transformer
的稀疏和密集提示生成函数。

在推理阶段，如果没有用户提供的提示，
我们直接使用 $\mathbf{P}_s$ 和 $\mathbf{P}_d$ 作为伪提示：

$$\text{Prompt}_{\text{input}} = \{\mathbf{P}_s, \mathbf{P}_d\}, \quad (5)$$

如果存在用户提示，则将生成的提示与真实提
示拼接：

$$\text{Prompt}_{\text{input}} = \mathbf{P}_s^{GT} \parallel \mathbf{P}_s, \mathbf{P}_d^{GT} \parallel \mathbf{P}_d,$$

其中， $\parallel$ 表示拼接操作， $\mathbf{P}^{GT}$ 表示真实提示。

这种机制使得 PPG 在无提示情况下能够
显著提升分割性能，同时在有提示场景下增强
语义表征。

4.3 迭代掩码优化模块 (IMRM)

在缺少用户提供提示的情况下，我们使用
伪提示生成器 (PPG) 生成伪提示并进行初始
分割。然而，生成的伪提示可能并不总是对应
最具语义相关性的区域。为提升这些提示的有
效性，我们提出了迭代掩码优化模块 (Iterative
Mask Refinement Module, IMRM)。

IMRM 以粗到细的方式，通过多次迭代逐
步优化分割掩码。给定模型利用伪提示生成的
初始掩码 $\mathbf{M}_0$ ，我们首先应用形态学细化函数
 $\mathcal{R}(\cdot)$ 得到更干净的版本 $\mathbf{M}_0'$ 。随后，从 $\mathbf{M}_0'$ 中
提取新的提示 $\mathbf{P}_1$ ，并重新运行解码器进入下一
轮分割。该过程重复进行 T 次迭代。

整体过程可以表示为：

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_0 &= \mathcal{S}(\mathbf{F}, \mathbf{P}_0), \\ \mathbf{M}_t' &= \mathcal{R}(\mathbf{M}_t), \quad t = 0, 1, \dots, T-1 \\ \mathbf{P}_{t+1} &= \mathcal{E}(\mathbf{M}_t'), \\ \mathbf{M}_{t+1} &= \mathcal{S}(\mathbf{F}, \mathbf{P}_{t+1}), \end{aligned} \quad (6)$$

其中, $\mathcal{S}(\cdot)$ 表示分割解码器, 它以图像特征 $\mathbf{F}$ 和提示 $\mathbf{P}_t$ 作为输入, 生成分割掩码 $\mathbf{M}_t$; $\mathcal{R}(\cdot)$ 表示掩码优化操作, 例如形态学膨胀、腐蚀和轮廓平滑; $\mathcal{E}(\cdot)$ 表示提示提取器, 用于从优化后的掩码 $\mathbf{M}_t$ 中选择具有信息量的区域。

在每次迭代中, $\mathcal{E}(\cdot)$ 步骤仅引入大约 $1\text{e}6\text{FLOPs}$ 的计算开销, 因此对推理速度的影响可以忽略不计。

5 实验

5.1 实现细节

我们在所提出的 CTBS 数据集上进行了实验, 随机划分其中 80% 的图像用于训练, 10% 用于验证, 10% 用于测试。所有图像在保持原始纵横比的情况下被缩放, 使其最大边长为 1024。我们使用 AdamW 优化器训练, 初始学习率设为 1×10^{-5} , 权重衰减设为 4×10^{-5} 。模型训练共进行 50 个 epoch。我们的实现基于 PyTorch 框架, 并在 NVIDIA RTX 4090D GPU 上运行。我们使用交并比 IoU 与 DICE 系数作为评价分割性能的指标。

5.2 方法对比

我们在提出的 CTBS 数据集上对方法进行了两种设置下的评估: 无提示和有提示。我们的比较包括定性分析和定量分析。

5.2.1 无提示条件下的对比

在无提示的设置下, 我们将 ArtSAM 与多种先进的分割模型进行比较, 包括 SAM、SAM2UNet、SAM2、SAM2.1、DeepLabV3+、SAM2-Adaptor、SSAP 和 TokenCut。其定量结果汇总在表 1 中, 而图 3 提供了分割结果的定性比较。ArtSAM 在 CTBS 数据集的无提示条件下显著优于其他现有方法。

5.2.2 有提示条件下的对比

在有提示的设置中, 我们将方法与 SAM、SAM2、SAM2.1 和 SAM2-Adaptor 进行比较, 这些模型均为交互式分割而设计。表 2 给出了定量结果, 图 4 展示了定性对比。在 CTBS 数据集的有提示条件下, 我们的方法同样显著优于其他现有方法。

5.3 消融实验

为了系统性评估 ArtSAM 中每个所提模块的有效性, 我们在 CTBS 数据集上进行了系列消融实验。

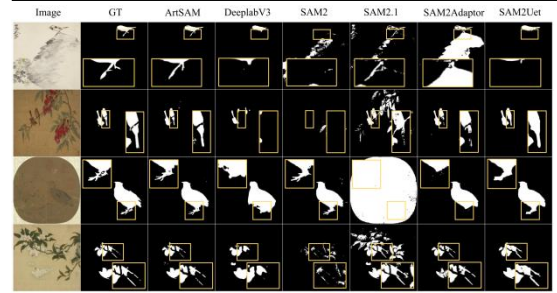
360

表 1 无提示条件下的定量对比

361

Table 1 Comparison without prompts

方法	评价指标	
	IoU	DICE
SAM	0.423	0.437
SAM2.0	0.520	0.616
SSAP	0.522	0.636
SAM2.1	0.659	0.746
TokenCut	0.728	0.799
DeepLabv3+	0.747	0.839
SAM2UNet	0.831	0.906
SAM2-Adapter	0.863	0.938
ArtSAM (本文算法)	0.912	0.951



362

图 3 无提示条件下的定性对比

363

Fig. 3 Qualitative comparison without prompts

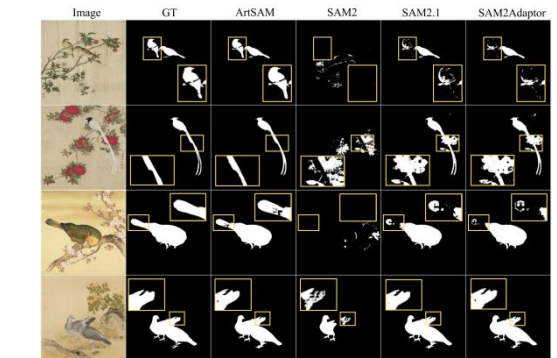
364

表 2 有提示条件下的定量对比

365

Table 2 Comparison with prompts

方法	评价指标	
	IoU	DICE
SAM	0.795	0.857
SAM2.0	0.863	0.915
SAM2.1	0.903	0.947
SAM2-Adapter	0.908	0.954
ArtSAM (本文算法)	0.924	0.960



367

图 4 有提示条件下的定性对比

368

Fig. 4 Qualitative comparison with prompts

369

5.3.1 动态多尺度特征重标定适配器与伪提示生成器的效果

370

由于动态多尺度特征重标定适配器 (DMFRA) 和伪提示生成器 (PPG) 在模型中起着直接作用, 我们首先通过分别移除它们

371

372

373

374

并评估分割性能，来分析它们的影响。

从表 3 可以得出以下结论：

1) DMFRA 对性能的提升贡献显著。这归因于它能够在多个尺度上优化图像特征，并生成更精确的目标对象特征表示。

2) PPG 也对模型性能有帮助，尤其在没有原生提示的数据集上表现出更强的效果。PPG 能够自动生成可学习的提示特征，从而引导模型关注目标对象的细节区域，进而提升性能。

表 3 DMFRA 与 PPG 的消融实验

Table 3 Ablation study on DMFRA and PPG

方法	评价指标	
	IoU	DICE
SAM2.1	0.659	0.746
SAM2.1	0.903	0.947
ArtSAM w/o PPG	0.696	0.789
ArtSAM w/o PPG†	0.904	0.949
ArtSAM w/o DMFRA	0.901	0.937
ArtSAM w/o DMFRA†	0.917	0.954
ArtSAM	0.912	0.951
ArtSAM†	0.924	0.960

注：†为提供提示，反之则为不提供提示；w/o 为去除对应模块。

5.3.2 迭代掩码优化模块的效果

由于掩码优化模块（IMRM）是一个后处理模块，其效果与编码器—解码器流水线的耦合程度较低。为了单独评估其贡献，我们在两种无提示设定下的数据集上进行了实验：SegTCRP 数据集[3]（其中的鸟类区域具有相对较大的目标面积）和我们提出的 CTBS 数据集，比较在有无该优化机制时的分割质量。

表 4 的结果验证了以下结论：

- 1) 在 SegTCRP 上，IMRM 带来了显著的性能提升，显示了其在大前景场景中的有效性。
- 2) 在更困难的 CTBS 数据集上，IMRM 依然有良好的表现。

我们将这些显著提升归因于 IMRM 能够通过结构化、多样化的提示采样策略迭代地优化分割掩码。

表 4 IMRM 的消融实验

Table 4 Ablation study on IMRM

方法	评价指标	
	IoU	DICE
ArtSAM w/o IMRM on SegTCRP	0.941	0.967
ArtSAM w/o IMRM on CTBS	0.908	0.949
ArtSAM on SegTCRP	0.962	0.982
ArtSAM on CTBS	0.912	0.951

注：w/o 为去除对应模块。

5.3.3 训练策略的影响

为了评估不同训练范式的影响，我们比较了三种设定：仅在带提示的数据上训练、仅在无提示的数据上训练，以及在两者的组合上训练。正如表 5 所示，仅在无提示数据上训练的模型在有提示时表现较差，而仅在带提示数据上训练的模型在无提示情况下表现不佳。在两类数据混合训练的模型则取得了最佳性能。这表明同时利用两种监督方式能够提升模型的鲁棒性和泛化能力（†表示使用了提示）。

表 5 不同训练策略的对比

Table 5 Comparison of Different Training Strategies

方法	评价指标	
	IoU	DICE
ArtSAM (non-prompt)	0.914	0.955
ArtSAM (non-prompt)†	0.898	0.940
ArtSAM (prompt)	0.601	0.677
ArtSAM (prompt)†	0.927	0.962
ArtSAM (mixed)	0.912	0.951
ArtSAM (mixed)†	0.924	0.960

注：†为提供提示，反之则为不提供提示。

6 总结

在中国传统绘画中，鸟类分割面临细粒度纹理、柔和边缘以及缺乏专用数据集的挑战。为此，我们提出了 Chinese Traditional Bird Segmentation(CTBS) 数据集，共包含 925 张图像，并提供提示设置。同时，我们提出了 ArtSAM 框架，该框架将细粒度提示生成与迭代优化相结合，集成了三个关键组件：(1) 动态多尺度特征重标定适配器；(2) 伪提示生成器；(3) 迭代掩码优化模块。实验结果表明，ArtSAM 在该领域建立了新的最先进水平，并提供了基准性能指标。

局限性：本研究仅聚焦于鸟类分割，未来工作将扩展至更广泛的类别以进行全面分析。

未来影响：ArtSAM 有助于文化保护与创意应用，连接计算机视觉研究与中国传统艺术。

参考文献 (References)

[1] BAO H, LIANG Y, LIU H Z, 等. A novel algorithm for extraction of the scripts part in traditional Chinese painting images[C]//2010 2nd International Conference on Software Technology and Engineering: 卷2. IEEE, 2010: V2-26.

[2] DOSOVITSKIY A, BEYER L, KOLESNIKOV A, et al. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale[EB/OL]. arXiv, 2021. <http://arxiv.org/abs/2010.11929>. DOI:10.48550/arXiv.2010.11929.

[3] ZHANG T, ZHU M, REN Y, 等. BPA-SAM: A Bounding Box Prompt Augmentation Method for Gongbi Painting Data Based on SAM[J]. Journal of Image and Graphics, 2025.

[4] ZHANG W, ZHANG J W, WONG K K, et al. Computational Approaches for Traditional Chinese Painting: From the “Six Principles of Painting” Perspective[J/OL]. Journal of Computer Science and Technology, 2024, 39 (2): 269-285. DOI:10.1007/s11390-024-3408-x.

[5] CHEN L C, PAPANDREOU G, KOKKINOS I, et al. DeepLab: Semantic Image Segmentation with Deep Convolutional Nets, Atrous Convolution, and Fully Connected CRFs[EB/OL]. arXiv, 2017. <http://arxiv.org/abs/1606.00915>. DOI:10.48550/arXiv.1606.00915.

[6] WEBER M, WANG H, QIAO S, et al. DeepLab2: A TensorFlow Library for Deep Labeling[EB/OL]. arXiv, 2021. <http://arxiv.org/abs/2106.09748>. DOI:10.48550/arXiv.2106.09748.

[7] SHELHAMER E, LONG J, DARRELL T. Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation[EB/OL]. arXiv, 2016. <http://arxiv.org/abs/1605.06211>. DOI:10.48550/arXiv.1605.06211.

[8] REN T, LIU S, ZENG A, et al. Grounded SAM: Assembling Open-World Models for Diverse Visual Tasks[EB/OL]. arXiv, 2024. <http://arxiv.org/abs/2401.14159>. DOI:10.48550/arXiv.2401.14159.

[9] FU Y, YU H, YEH C K, 等. High relief from brush painting[J]. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2018, 25 (9): 2763-2776.

[10] ZHANG J, ZHANG Y, ZHANG S, 等. Multispectral Image Matting of Ancient Chinese Paintings.[C]//Eurographics (Areas Papers). 2011: 9-15.

[11] HU Z, WANG T. Object extraction in Chinese painting base on visual saliency[C]//2015 8th International Symposium on Computational Intelligence and Design (ISCID): 卷2. IEEE, 2015: 493-496.

[12] RAVI N, GABEUR V, HU Y T, et al. SAM 2: Segment Anything in Images and Videos[EB/OL]. arXiv, 2024. <http://arxiv.org/abs/2408.00714>. DOI:10.48550/arXiv.2408.00714.

[13] CHEN T, LU A, ZHU L, et al. SAM2-Adapter: Evaluating & Adapting Segment Anything 2 in Downstream Tasks: Camouflage, Shadow, Medical Image Segmentation, and More[EB/OL]. arXiv, 2024. <http://arxiv.org/abs/2408.04579>. DOI:10.48550/arXiv.2408.04579.

[14] KIRILLOV A, MINTUN E, RAVI N, 等. Segment anything[C]//Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision. 2023: 4015-4026.

[15] COHEN N, NEWMAN Y, SHAMIR A. Semantic Segmentation in Art Paintings[EB/OL]. arXiv, 2022. <http://arxiv.org/abs/2203.03238>. DOI:10.48550/arXiv.2203.03238.

[16] CHEN L H, TSAI M F, HSU C H, 等. Simulating aging and reverse-aging phenomena of traditional Chinese paintings[C]//Proceedings of the 26th Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence (2012). The Japanese Society for Artificial Intelligence, 2012: 4M1IOS3c5-4M1IOS3c5.

[17] RONNEBERGER O, FISCHER P, BROX T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation[EB/OL]. arXiv, 2015. <http://arxiv.org/abs/1505.04597>. DOI:10.48550/arXiv.1505.04597.